HANYU YANG

Analisi dei dati CRM / Sistemi software / IA applicata

computersciencefreshmen.github.io
github.com/computersciencefreshmen
linkedin.com/in/henryyanghy

Profilo

Laureato in ingegneria del software e studente del corso di laurea magistrale in IA, etica e società presso l'Università di Hong Kong. Esperienza nell'analisi dei dati CRM, nello sviluppo di flussi di lavoro con IA, nel software full-stack, nella ricerca multimodale e nei sistemi di dati distribuiti.

01 / Esperienza professionale

Esperienza professionale

HSBC — **mar 2026 - lug 2026**

Stagista analista dati CRM · Wealth and Personal Banking — Guangzhou, Cina

- Ho integrato i dati dei clienti provenienti dai sistemi bancari centrali, dalle carte di credito e dai canali mobili con SQL e Python su GCP BigQuery e Data Science Workbench, creando una vista unificata del cliente e un sistema di etichettatura per una profilazione precisa della clientela WPB.
- Ho svolto attività di pulizia dei dati, analisi esplorativa e modellazione predittiva in Python per supportare la segmentazione dei clienti e le decisioni sulle campagne di marketing basate sui dati.
- Ho contribuito alla strategia di marketing mirato e all'attivazione delle campagne tramite SmartCRM e la piattaforma decisionale PEGA, supportando la gestione omnicanale del ciclo di vita del cliente.
- Ho supportato l'erogazione delle comunicazioni omnicanale ai clienti, coordinando i requisiti di passaggio delle consegne, gli input per i test di accettazione utente (UAT), la preparazione operativa, i calendari dei canali e le approvazioni delle parti coinvolte nei percorsi in-app, eDM e di notifiche push di marketing.

Strumenti: SQL / Python / GCP BigQuery / Data Science Workbench / SmartCRM / PEGA / UAT

Guangzhou Xin'an Data Co., Ltd. — **lug 2025 - ago 2025**

Stagista sviluppatore AI · Dipartimento di innovazione digitale — Guangzhou, Cina

- Ho progettato e distribuito una piattaforma full-stack per l'ottimizzazione dei prompt AI, con autenticazione, librerie condivise dalla comunità e funzionalità di condivisione delle conoscenze, per oltre 100 utenti interni.
- Ho integrato Model Context Protocol con Dify per automatizzare i flussi di lavoro di reportistica basati sull'AI.
- Ho sviluppato API RESTful per l'integrazione con sistemi di terze parti e lo scambio di dati aziendali.

Strumenti: MCP / Dify / REST API / Full-stack / Flussi di lavoro AI

02 / Formazione

Formazione

Università di Hong Kong — **set 2026 - ago 2027**

Master of Arts in AI, etica e società — Hong Kong, Regione amministrativa speciale

- Percorso post-laurea dedicato al rapporto tra i sistemi di AI e i loro contesti etici e sociali.

Guangdong University of Foreign Studies · Scuola di scienze e tecnologie dell'informazione — **set 2022 - giu 2026**

Bachelor of Science in ingegneria del software — Guangzhou, Cina

- Media: 88/100 · Nel 10% migliore.
- Corsi selezionati: elaborazione dell'informazione testuale (99), programmazione di rete (96), elaborazione del linguaggio naturale (96), architettura del software (96), tecnologie di elaborazione dei big data (94), matematica avanzata (91) e web design (90).

03 / Esperienza di ricerca

Esperienza di ricerca

Guangdong University of Foreign Studies — **ott 2024 - dic 2024**

Collaboratore alla ricerca · Rilevamento di notizie false tramite attenzione multimodale — Guangzhou, Cina

- Ho proposto un framework di riconoscimento dei conflitti semantici e attenzione multimodale per individuare le incongruenze tra immagini e testo.
- Ho aggiunto moduli di divergenza KL e MSE all'allineamento CLIP per quantificare le discrepanze semantiche tra modalità.
- Ho combinato BERT, ResNet-50 e autoattenzione intermodale, raggiungendo un'accuratezza dell'88.9% e migliorando del 2.8% il risultato di riferimento di CLIP.

Strumenti: BERT / ResNet-50 / CLIP / Attenzione multimodale

Università di Cambridge — **ago 2024**

Responsabile della ricerca · Classificazione del cancro della pelle con CNN e attenzione — Cambridge, Regno Unito

- Ho guidato lo sviluppo di una CNN leggera basata su una versione migliorata di AlexNet per classificare come benigne o maligne le lesioni nelle immagini dermoscopiche.
- Ho integrato l'attenzione spaziale per concentrare il modello sulle regioni rilevanti per la diagnosi.
- Ho migliorato del 15% l'accuratezza di classificazione ottimizzando il pretrattamento e riducendo il rumore di fondo.

Strumenti: CNN / AlexNet / Attenzione spaziale / Diagnostica per immagini

Guangdong University of Foreign Studies — **ott 2023 - nov 2023**

Progettista di algoritmi · Rilevamento per il parcheggio autonomo — Guangzhou, Cina

- Ho riprogettato YOLOv5s con una rete di base GhostNet e attenzione CBAM per rilevare posti auto in condizioni di occlusione e illuminazione variabile.
- Ho addestrato il modello in PyTorch con RMSProp e aumento dei dati Mosaic per 500 epoche su RTX 3090.
- Ho raggiunto il 97.1% di AP e il 93.7% di AR, riducendo al contempo del 20% la latenza di inferenza rispetto al modello di riferimento YOLOv5s.

Strumenti: PyTorch / YOLOv5s / GhostNet / CBAM

04 / Progetti di ingegneria

Progetti di ingegneria

Guangdong University of Foreign Studies — **apr 2025 - lug 2025**

Sviluppatore front-end · Piattaforma internazionale per l'insegnamento del cinese — Guangzhou, Cina

- Ho realizzato con Vue 3 un portale studenti responsive con gestione delle lezioni e messaggistica in tempo reale per oltre 500 studenti internazionali.
- Ho riprogettato i layout delle lezioni in diretta e della chat per migliorare chiarezza, adattabilità ai dispositivi e coinvolgimento.
- Ho introdotto il caricamento differito e lo scorrimento virtuale per mantenere fluida l'interazione con i flussi di dati in tempo reale.

Strumenti: Vue 3 / Composition API / Scorrimento virtuale

Guangdong University of Foreign Studies — **mag 2025 - giu 2025**

Responsabile di progetto · Analisi del sentiment dei commenti in inglese su YouTube — Guangzhou, Cina

- Ho raccolto oltre 50,000 commenti in inglese su cinque argomenti tramite l'API di YouTube.
- Ho realizzato pipeline di pretrattamento con NLTK e di estrazione delle caratteristiche con TF-IDF/Word2Vec, quindi ho ottimizzato LinearSVC e XGBoost con GridSearchCV.
- La pipeline di machine learning classico ha registrato un'accuratezza di validazione del 90.5% e un punteggio F1 di 0.89.
- Ho distribuito un'interfaccia di previsione Streamlit per oltre 100 utenti interni, con un tempo medio di risposta inferiore a due secondi.

Strumenti: Python / NLTK / LinearSVC / XGBoost / Streamlit

Progetto di ingegneria svolto durante un corso **nov 2024 - dic 2024**

Data engineer · Analisi dei dati economici globali

Guangzhou, Cina

- Ho elaborato 8,519 record con 27 caratteristiche tramite Hadoop HDFS su un cluster di tre nodi.
- Ho realizzato aggregazioni in HiveQL, analisi del PIL con PySpark su oltre 150 paesi e pipeline di elaborazione in streaming con Flink/Kafka.
- Ho ridotto del 40% il tempo di risposta delle query batch complesse con Spark e migliorato del 15% l'efficienza delle query sulle serie temporali tramite il partizionamento in Hive.

Strumenti: Hadoop / Hive / Spark / Flink / Kafka

Progetto per i servizi del campus **nov 2024 - dic 2024**

Sviluppatore NLP · ChatGDUFS, domande e risposte sul campus

Guangzhou, Cina

- Ho realizzato una pipeline RAG con LangChain, Chroma e oltre 2,000 rappresentazioni vettoriali della documentazione.
- Ho distribuito un'API di interrogazione Flask con un tempo medio di risposta inferiore a due secondi per oltre 100 richieste al giorno.
- Ho eseguito il fine-tuning di Qwen-7B con LoRA su 5,000 coppie di domande e risposte sul campus, portando l'accuratezza riportata nel dominio dal 72% all'86%.
- Ho aggiunto dialoghi a più turni con gestione del contesto della sessione in sei modalità di conversazione.

Strumenti: LangChain / RAG / Chroma / Qwen-7B / LoRA / Flask

05 / Competenze tecniche

Competenze tecniche

Programmazione	Framework e strumenti	Lingue
C++ / Java / Python / SQL / Vue 3 / React / JavaScript / Git	TensorFlow / PyTorch / MySQL / Docker / Redis / Hadoop / Spark / Flink / Kubernetes	Inglese · IELTS 7 / Cinese mandarino · Madrelingua / Cantonese · Fluente

06 / Premi e riconoscimenti

Premi e riconoscimenti

01 China International College Students' Innovation Competition - Premio di eccellenza, lug. 2025.

02 14ª Challenge Cup, concorso di imprenditorialità per studenti universitari del Guangdong - Premio di bronzo, lug. 2024.

03 Concorso nazionale di competenza nel lessico inglese per studenti universitari - Terzo premio nazionale, giu. 2024.

04 Guangdong University of Foreign Studies - Borsa di studio di terza fascia per studenti meritevoli, ott. 2023.

05 Concorso giovanile di innovazione scientifica e tecnologica del Guangdong - Premio d'argento, ott. 2019.

07 / Pubblicazione

Pubblicazione

Yang, H., Bai, J., He, C., Wang, Y., & Liang, W. (2024). Sintesi, caratterizzazione e prove di materiali luminescenti GdBO3 drogati con terre rare. Guangdong Chemical Industry, 51(10), 50-54.

Nota sulla condivisione pubblica. Questo documento presenta il mio percorso professionale pubblico e omette numero di telefono, e-mail e indirizzo privati. La versione web accessibile in otto lingue è disponibile su computersciencefreshmen.github.io.